

ExamBoost Togo

Étude de Faisabilité Approfondie

Préparation Intelligente aux Examens Nationaux (BEPC et BAC)

Analyse comparative internationale

Diagnostic de faisabilité au Togo

Architecture technique détaillée

Plan de ressources et de financement

Préparé par l'équipe SmartFarm Togo

AIMS Ghana — Division EdTech

Mai 2025 — Version 1.0

Projet : ExamBoost Togo — Préparation aux examens nationaux

Périmètre : BEPC, Probatoire, BAC 1, BAC 2

Public cible : Élèves de 3^{ème}, 1^{ère} et Terminale

Horizon : Déploiement à 6-8 mois

Langue : Français (interface) / Anglais (technique)

Ce document est fondé sur des données publiques de l'ARCEP Togo, du Ministère de l'Éducation, de la Banque Mondiale, de l'UNESCO, et sur une analyse comparative d'initiatives EdTech existantes en Afrique, en Europe et aux États-Unis.

Table des matières

Résumé Exécutif	3
1 Le Problème à Résoudre : Données et Urgence	4
1.1 La crise des examens nationaux togolais (2023-2024)	4
1.2 Les causes identifiées de cet effondrement	4
2 Analyse Internationale : Ce qui a Déjà Fonctionné	6
2.1 Plateformes d'apprentissage adaptatif — Europe et États-Unis	6
2.2 Initiatives africaines comparables	7
2.3 Tableau de synthèse comparative internationale	9
3 Faisabilité au Togo : Analyse Forces, Faiblesses, Opportunités, Risques	10
3.1 Forces	10
3.2 Faiblesses	10
3.3 Opportunités	11
3.4 Risques	12
4 Adaptation au Contexte du Système Éducatif Tgolais	13
4.1 Alignement sur le programme MEPST	13
4.2 Langue et accessibilité	13
4.3 Contraintes matérielles : design léger et offline	14
4.4 Le modèle d'engagement adapté au Togo	14
5 Inventaire des Données Disponibles pour le Projet	15
5.1 Données pédagogiques : les annales d'examens	15
5.2 Données de connectivité et d'usage mobile	15
5.3 Données éducatives publiques	15
5.4 Données à collecter ou à produire	16
6 Architecture Technique Recommandée	17
6.1 Technologies de base	17
6.2 Stack technologique recommandée	19
6.3 Architecture de l'application mobile	19
7 Ressources Nécessaires : Inventaire Complet	21
7.1 Ressources humaines	21
7.2 Ressources de données	22
7.3 Ressources technologiques	22
7.4 Ressources financières	23
8 Modèle Économique et Viabilité Financière	24
8.1 Sources de revenus	24
8.2 Projection de point d'équilibre	24

9 Plan d'Exécution : De Zéro à l'Examen 2026	25
9.1 Feuille de route sur 18 mois	25
9.2 Indicateurs de succès (KPIs)	26
10 Forces et Faiblesses des Approches Existantes - Synthèse Com-	
parative	27
10.1 Ce qui fonctionne dans les pays avancés - et pourquoi ça marche	27
10.2 Ce qui échoue en Afrique - et pourquoi	27
10.3 Ce qu'ExamBoost Togo doit absolument éviter	28
11 Conclusion et Recommandations	29

Résumé Exécutif

ExamBoost Togo est une application mobile de préparation intelligente aux examens nationaux togolais (BEPC, Probatoire, BAC 1 et BAC 2), utilisant l'apprentissage adaptatif, la répétition espacée (SRS) et la théorie de réponse aux items (IRT) pour personnaliser le parcours de chaque élève. Le projet répond directement à la chute catastrophique des taux de réussite en 2024 : le BEPC est tombé de 81 % à 44 %, le BAC 2 n'a atteint que 46,7 %.

L'étude de faisabilité conclut que le projet est **techniquement réalisable, économiquement viable et socialement nécessaire** dans le contexte togolais, sous réserve d'adapter les solutions existantes aux contraintes locales : connectivité intermittente, appareils d'entrée de gamme, programme national MEPST, et réalité socio-économique des élèves togolais.

Des précédents dans des pays comparables (Nigeria, Ghana, Inde, Maroc, Brésil) confirment qu'une telle plateforme peut améliorer les taux de réussite de **10 à 20 points de pourcentage** en 12 à 18 mois chez les utilisateurs réguliers.

Critère	Évaluation	Commentaire
Faisabilité technique	Élevée	Stack connue, précédents prouvés
Faisabilité économique	Bonne	Modèle B2B2C + subventions
Faisabilité opérationnelle	Moyenne	Contraintes connectivité et données
Demande du marché	Très forte	Crise d'examen avérée
Concurrence locale	Faible	Vide du marché togolais
Risque global	Modéré	Gérable avec pilote terrain

1 Le Problème à Résoudre : Données et Urgence

1.1 La crise des examens nationaux togolais (2023-2024)

La crise éducative togolaise est documentée par des données officielles récentes. L’effondrement des taux de réussite aux examens nationaux en 2023-2024 n’est pas un accident : c’est le symptôme d’un système sous pression dont les élèves manquent d’outils adaptés de préparation.

Examen	2022	2023	2024	Variation 23→24
CEPD (primaire)	n/d	77,98 %	77,75 %	−0,2 pt
BEPC (collège 3è)	n/d	81 %	44,09 %	−37 pts
Probatoire (lycée)	n/d	80,96 %	71 %	−10 pts
BAC 1	75 %	78,5 %	71,73 %	−6,8 pts
BAC 2	n/d	n/d	46,71 %	Préoccupant

Sources : Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire du Togo, 2024 ; Togo First, 2024 ; Togo Breaking News, 2024.

Signal critique : En 2024-2025, plus de 100 000 candidats ont passé le BAC 2 (soit une hausse de 30 % par rapport à 2024), traduisant une pression démographique croissante sur un système déjà fragilisé. Le nombre d’élèves en difficulté augmente plus vite que la capacité d’encadrement. (Source : Togo First, juillet 2025)

1.2 Les causes identifiées de cet effondrement

Selon les experts locaux et les analyses disponibles, la chute est attribuée à :

- La réforme curriculaire «Approche Par Compétences» (APC) introduite sans formation suffisante des enseignants ni outils pédagogiques adaptés ;
- L’absence quasi totale d’outils numériques de préparation aux examens

spécifiques au programme togolais ;

- Le manque de pratique sur des sujets des années précédentes : les élèves découvrent souvent le format des épreuves le jour de l'examen ;
- L'inégalité d'accès aux cours de soutien privés, concentrés à Lomé.

ExamBoost Togo s'attaque directement à ces causes en proposant un outil de préparation accessible, personnalisé et aligné sur le programme national.

2 Analyse Internationale : Ce qui a Déjà Fonctionné

2.1 Plateformes d'apprentissage adaptatif — Europe et États-Unis

2.1.1 Khan Academy (États-Unis, mondial)

Khan Academy est la référence mondiale de l'apprentissage personnalisé gratuit. Fondée en 2008, la plateforme compte plus de 140 millions d'utilisateurs dans 190 pays.

Khan Academy — Résultats mesurés

- **Inde (2026, étude CEPR / J-PAL)** : Dans un essai randomisé contrôlé conduit dans des écoles indiennes, les élèves utilisant Khan Academy sous supervision ont obtenu **0,44 à 0,47 écart-type de plus** aux évaluations en mathématiques par rapport au groupe témoin. Cela équivaut à 2-3 années de scolarisation supplémentaire dans les pays à revenu faible et intermédiaire.
- **Azerbaïdjan (2023, conférence EDM)** : Sur 207 élèves de primaire dans une communauté défavorisée, l'utilisation de Khan Academy a amélioré les notes de **16 %** (contre une attente de 10 %). Les fonctionnalités de gamification ont fortement motivé les élèves.
- **Afrique du Sud (ONG Numeric)** : Déploiement dans des écoles défavorisées avec une moyenne nationale au test de maths de 3^e de 13,9 %. Khan Academy est cité comme levier de transformation, avec 17 coachs supervisant 1 500 heures d'apprentissage par semaine.

Forces : Gratuit, multilingue, adaptatif, contenu riche, bien documenté.

Faiblesses : Pas aligné sur le programme BEPC/BAC togolais. Pas de mode *offline* robuste. Interface en anglais ou en français générique, pas en français togolais. Pas d'annales des examens nationaux.

2.1.2 Duolingo (États-Unis) — Le modèle algorithmique de référence

Duolingo a développé l'algorithme de répétition espacée le plus étudié au monde, fondé sur la **régression de demi-vie** (*half-life regression*, HLR), nourri par les données de 40+ millions d'utilisateurs actifs mensuels. Leurs recherches publiées montrent que :

- La répétition espacée optimise la mémorisation à long terme en planifiant les révisions au moment précis où la probabilité d'oubli atteint un seuil défini ;

- La gamification (points d'expérience, séries de jours, classements) multiplie par 3 à 5 le temps moyen passé sur l'application ;
- L'IRT (*Item Response Theory*) est utilisée pour calibrer la difficulté de chaque question en fonction du profil de l'apprenant.

Ces algorithmes sont open-source ou bien documentés et directement réutilisables dans ExamBoost Togo.

2.1.3 Plateformes européennes de préparation aux examens

En Europe, des plateformes telles que **Brainscape** (UK/US), **Quizlet** (US/Europe), et **PrepMyExam** (UK, aligné sur GCSE/A-Levels) utilisent des modèles similaires. Leurs points communs :

Plateforme	SRS	IRT	Offline	Modèle éco.
Duolingo	Oui	Oui	Partiel	Freemium
Khan Academy	Oui	Non	Non	Gratuit (dons)
Quizlet	Oui	Non	Partiel	Freemium / B2B
Brainscape	Oui	Oui	Non	Freemium
PrepMyExam	Non	Non	Non	B2C payant
Anki (open src)	Oui	Non	Oui	Gratuit

2.2 Initiatives africaines comparables

2.2.1 Nigeria — Afrilearn, StudyAI, EDVES

Le Nigeria est le marché EdTech le plus actif d'Afrique subsaharienne, avec des examens nationaux (WAEC, NECO, JAMB/UTME) comparables au système togolais.

Initiatives nigérianes — Enseignements clés

- **Afrilearn** : Plateforme mobile et web de cours vidéo, quiz et épreuves passées pour WAEC, NECO, BECE, et UTME. Fondée au Nigeria, elle cible spécifiquement les curriculums d'Afrique de l'Ouest. Modèle freemium avec abonnement mensuel.
- **Study AI** : Plateforme IA de préparation aux examens JAMB/WAEC/NECO avec parcours personnalisés, examens simulés chronométrés, et analyse détaillée des performances (points faibles, patterns d'erreurs, gestion du temps). Cible les lycéens nigériens avec une approche «data-driven».
- **EDVES** : Système de gestion scolaire + préparation aux

examens utilisé par **2 300+ écoles nigérianes**. Combine LMS, CBT (computer-based testing), analytics et préparation WAEC/BECE/UTME. Modèle B2B avec licences établissements.

- **MySchoolGist CBT App** : Application légère de simulation d'examens pour WAEC, NECO, JAMB et BECE. Mode étude et mode examen, retour détaillé après chaque session. Disponible sur Android et iOS.

Leçon principale : Ces plateformes nigérianes prospèrent parce qu'elles sont **ancrées dans le curriculum national**. L'alignement sur les épreuves réelles (WAEC, NECO) est la clé de leur adoption.

2.2.2 Ghana — Brilla AI et le modèle de compétition scolaire

Au Ghana, le projet **Brilla AI** (présenté au AfricaIED 2024 à Google Research Ghana) est le premier système d'IA conçu pour participer à la compétition nationale «NSMQ» (National Science and Maths Quiz). Il intègre la reconnaissance vocale avec accent ghanéen et la génération de réponses scientifiques. Ce projet illustre qu'il est possible de construire des systèmes d'IA éducatifs **profondément localisés** sur le continent africain.

2.2.3 Inde — Le modèle BYJU'S et Zaya Learning Labs

BYJU'S est devenu la EdTech la plus valorisée au monde (21 milliards USD au pic) en partant d'une application de préparation aux examens d'entrée universitaire indien. Son modèle :

- Contenu vidéo hautement engageant ;
- Exercices adaptatifs post-vidéo ;
- Analyse de performance granulaire ;
- Modèle premium avec engagement parental.

Zaya Learning Labs (Inde, zones rurales défavorisées) a montré que l'apprentissage adaptatif fonctionne dans des contextes à faibles ressources, avec des résultats positifs en alphabétisation et numératie chez des élèves de zones rurales.

2.2.4 Maroc et Afrique francophone

Génie by OCP (Maroc, programme gouvernemental) déploie des tablettes numériques avec contenus pédagogiques adaptés dans les écoles marocaines rurales. Au Sénégal, **Teranga EDU** et plusieurs initiatives de la Francophonie travaillent sur la numérisation des curriculums francophones d'Afrique de l'Ouest.

Ces précédents confirment que le marché francophone d'Afrique de l'Ouest est **sous-servi** et représente une opportunité directe pour ExamBoost Togo.

2.3 Tableau de synthèse comparative internationale

Initiative	Pays	Impact	Force principale	Limite
Khan Academy	USA/mon	+16 %	Adaptatif, gratuit	Non aligné BEPC/BAC
Duolingo	USA/mon	+SRS prouvé	Algorithme SRS/IRT	Langues seulement
Afrilearn	Nigeria	Fort	Curriculum WAEC	Pas en français
StudyAI	Nigeria	Fort	IA + analytics	Pas au Togo
EDVES	Nigeria	2300 écoles	B2B établissements	Lourd, coûteux
Brilla AI	Ghana	Pilote	Localisation IA	Compétition seult.
Zaya Labs	Inde rurale	Positif	Zones défavorisées	Langue différente
Génie OCP	Maroc	Fort	Soutien gouvernemental	Tablettes coûteuses

3 Faisabilité au Togo : Analyse Forces, Faiblesses, Opportunités, Risques

3.1 Forces

- F1. Urgence et demande prouvée :** Avec un taux de réussite au BEPC tombé à 44 % et plus de 100 000 candidats au BAC en 2025, la demande pour un outil de préparation efficace est réelle, massive et documentée.
- F2. Données disponibles :** Les annales des examens togolais (BEPC et BAC) sont partiellement disponibles en ligne sur des sites comme *banquedesepreuves.com*, *epreuvesetcorriges.com* et *examens-concours.net*. Ces archives couvrent les sessions 2010-2025 pour les principales matières et séries.
- F3. Infrastructure mobile en croissance :** Selon l'ARCEP Togo (T3-2025), le taux de pénétration de la téléphonie mobile a dépassé **100 %** pour la première fois. La 4G représente déjà plus de 75 % du trafic internet national, et 42 % des terminaux sont compatibles 4G.
- F4. Qualité du réseau :** En 2024, Moov Africa Togo a été classé meilleur opérateur de data mobile dans l'espace UEMOA. YAS (Togo Cellulaire) affiche des débits descendants 4G atteignant 30 Mb/s. La latence 4G de MAT (28 ms) est la meilleure d'Afrique. *Source : ARCEP / nPerf, 2024.*
- F5. Vide du marché :** Aucune plateforme de préparation aux examens spécifiquement adaptée au programme togolais n'existe aujourd'hui. Les élèves togolais utilisent des ressources génériques (épreuves PDF scannées, WhatsApp) ou nigérianes inadaptées.
- F6. Digitalisation en cours :** Depuis 2023, les inscriptions au BEPC et BAC 1 se font en ligne. Le Ministère de l'Éducation est dans une dynamique de numérisation de la gestion des examens : cela facilite un partenariat futur.
- F7. Écosystème tech local existant :** Lomé abrite un écosystème tech naissant (Hub Togo, Incubateur CTIC, développeurs locaux formés). L'AIMS Ghana fournit un accès à des chercheurs en IA. Des développeurs Flutter et Python sont disponibles dans la région.

3.2 Faiblesses

- W1. Connectivité rurale insuffisante :** Si la 4G est performante à Lomé et dans les grandes villes, la couverture reste inégale dans les régions de Kara, des Savanes et des Plateaux. Les taux de non-conformité des opérateurs atteignaient encore 46 à 57 % en 2023 selon l'ARCEP. Le

design *offline-first* est non négociable.

- W2. Données d'examens partiellement numérisées :** Les annales disponibles en ligne sont souvent en format PDF scanné (image), non exploitables directement par un système de questions-réponses. Une phase de numérisation (OCR + correction manuelle) sera nécessaire.
- W3. Faible pouvoir d'achat des élèves :** Le revenu par habitant togolais est de 2 390 USD PPP (2021, Banque Mondiale). Les élèves du secondaire n'ont pas de budget significatif pour une application payante. Le modèle économique doit être **gratuit pour l'élève**, financé par les établissements ou des subventions.
- W4. Programme national insuffisamment documenté en format numérique :** Le curriculum officiel MEPST n'est pas entièrement disponible en format numérique structuré, ce qui complique la génération automatique de contenu aligné.
- W5. Faible culture du numérique éducatif :** Les élèves, enseignants et parents togolais n'ont pas encore l'habitude d'utiliser des applications éducatives. Une phase d'onboarding et de sensibilisation sera indispensable.
- W6. Appareils hétérogènes :** Selon l'ARCEP (T1-2025), 41 % des terminaux sont encore 2G uniquement. Parmi les smartphones, les appareils d'entrée de gamme (RAM < 2 Go, stockage < 16 Go) dominant. L'application doit être **légère (< 30 Mo initial)**.

3.3 Opportunités

- O1. Expansion CEDEAO :** Les mêmes examens (BEPC, BAC de style francophone) existent au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Niger, en Guinée. Un produit togolais adapté peut se déployer dans toute l'Afrique de l'Ouest francophone.
- O2. Financement international :** GPE, UNICEF Innovation Fund, AFD et Banque Mondiale financent activement les EdTech en Afrique subsaharienne.
- O3. Partenariat ministériel :** La dynamique de digitalisation du Ministère ouvre la porte à une intégration officielle (portail de résultats, données SIGE).
- O4. Boom démographique scolaire :** Le nombre de candidats aux examens nationaux augmente de 20 à 30 % par an : le marché cible grandit naturellement.

3.4 Risques

- R1. Risque d'adoption :** La principale menace est que les élèves téléchargent l'app mais ne l'utilisent pas de manière régulière. *Mitigation :* gamification poussée, engagement des établissements, sessions supervisées.
- R2. Risque de qualité des données :** Des questions mal calibrées ou des corrections erronées nuiraient à la confiance des utilisateurs. *Mitigation :* revue pédagogique rigoureuse par des enseignants togolais avant mise en production.
- R3. Risque réglementaire :** Utilisation de sujets d'examens officiels : nécessite un accord avec le MEPST. *Mitigation :* partenariat formel dès le départ.
- R4. Risque concurrentiel :** Un acteur nigérian (Afrilearn, EDVES) pourrait décider de s'étendre au Togo. *Mitigation :* avance du pionnier + profondeur de la localisation togolaise.

4 Adaptation au Contexte du Système Éducatif Togolais

4.1 Alignement sur le programme MEPST

La différence clé entre ExamBoost Togo et toutes les plateformes existantes est l'**alignement sur le programme national togolais**. Le MEPST définit :

- Les séries du BAC : A (Littéraire), B (Sciences Économiques et Sociales), C (Mathématiques et Sciences Physiques), D (Sciences Naturelles), F (Technique)
- Les matières du BEPC (8 matières obligatoires)
- Les coefficients et barèmes officiels

Chaque question de la base de données ExamBoost devra être taguée par : *examen / série / matière / chapitre du programme / niveau de difficulté (IRT) / année*.

4.2 Langue et accessibilité

- Interface en **français togolais** : vocabulaire scolaire local, exemples contextualisés (géographie togolaise, histoire du Togo, littérature africaine francophone)
- Support des notations françaises (virgule décimale, espaces de milliers)
- Explications claires, sans jargon excessif, pour des élèves dont le français peut être une deuxième langue

4.3 Contraintes matérielles : design léger et offline

Contrainte	Approche technique	Exemple concret
Appareils bas de gamme	APK < 25 Mo, Flutter optimisé	Images compressées WebP, lazy loading
Pas de connexion	SQLite offline + sync Hive	Toutes les épreuves téléchargeables en avance
Connexion lente (2G/3G)	Synchronisation delta, pas de vidéo	Questions texte + schémas SVG
Batterie limitée	Mode nuit automatique, économie énergie	Dark mode par défaut
Multilinguisme familial	Interface français, contenu trad. dispo	Possibilité de notes en Ewe/Kabyè

4.4 Le modèle d'engagement adapté au Togo

Les études sur les plateformes africaines montrent que la motivation intrinsèque seule ne suffit pas. ExamBoost Togo intégrera :

- **Défis inter-établissements** : Classements entre écoles par région, créant une émulation saine et un sentiment d'appartenance
- **Coaching par les pairs** : Forum intégré où les meilleurs élèves répondent aux questions des autres (modèle WhatsApp-study-group mais structuré)
- **Notifications SMS** : Pour les élèves sans données mobiles permanentes, envoi de résumés de progression hebdomadaires par SMS (Africa's Talking API)
- **Mode examen authentique** : Minuterie, feuille de réponses, conditions simulant l'examen réel — y compris la pression psychologique du temps limité

5 Inventaire des Données Disponibles pour le Projet

5.1 Données pédagogiques : les annales d'examens

Source	Années	Format	Commentaire
epreuvesetcorrig	2010–2025	PDF (scan)	BEPC et BAC, toutes séries et matières
banquedesepeuv	2015–2024	PDF + HTML	Accès gratuit, certains corrigés
examens-concours.net	2015–2025	PDF	Togo spécifiquement, bien classé
fomesoutra.com	2016–2024	PDF	Sujets et corrigés BEPC Togo
MEPST (officiel)	Variable	PDF officiel	À négocier pour accès complet

Estimation : Les sources libres permettent d'extraire environ 800 à 1 200 sujets d'épreuves pour les principaux examens (BEPC et BAC toutes séries), soit une base de **3 000 à 6 000 questions structurées** après traitement OCR et saisie manuelle.

5.2 Données de connectivité et d'usage mobile

- **ARCEP Togo (données publiques) :** Observatoire trimestriel des marchés des communications électroniques. Fournit les données de pénétration (> 100 % T3-2025), la répartition 2G/3G/4G (41 % / 16 % / 42 %), les débits et la couverture par région.
- **Données nPerf :** Qualité d'expérience internet mobile par opérateur et par zone géographique, publiées par l'ARCEP.

5.3 Données éducatives publiques

- Statistiques des résultats d'examens (Ministère de l'Éducation, Togo First)
- UNESCO Institute for Statistics : données sur les inscriptions, les enseignants, les taux de réussite

- Banque Mondiale : Learning Poverty Brief Togo (données PASEC 2014), Human Capital Index
- UNICEF COAR Togo 2022 : données de genre, présence et abandon scolaires

5.4 Données à collecter ou à produire

Donnée manquante	Criticité	Action à mener
Programme national numérique MEPST	Élevée	Demande formelle + saisie manuelle
Questions structurées par chapitre	Élevée	OCR + annotation par équipe pédagogique
Calibrage IRT initial des questions	Moyenne	Pilote sur 300+ élèves pour calibrer
Profils d'usage mobile des lycéens	Moyenne	Enquête terrain (200 élèves, 5 villes)
Données SIGE établissements scolaires	Faible	Partenariat MEPST (phase 2)

6 Architecture Technique Recommandée

6.1 Technologies de base

6.1.1 Algorithme 1 : Item Response Theory (IRT) — Calibration des questions

L'IRT est la méthode psychométrique utilisée par le GRE, le GMAT, le TOEFL et par Duolingo pour calibrer la difficulté des questions. Pour chaque question de la base, trois paramètres sont estimés :

- **Difficulté (b)** : Le niveau d'habileté nécessaire pour avoir 50 % de chance de répondre correctement
- **Discrimination (a)** : Capacité de la question à distinguer les élèves forts des élèves faibles
- **Chance (c)** : Probabilité de répondre correctement par hasard (important pour les QCM)

En pratique : un élève qui répond correctement à des questions de difficulté $b = 0,8$ se verra proposer des questions de difficulté $b = 1,1$. Un élève en difficulté recevra des questions plus accessibles avec des explications détaillées.

Implémentation : Bibliothèque Python `py-irt` ou R `irt` pour le calibrage initial. Le modèle IRT s'affine progressivement à mesure que la base d'utilisateurs grossit.

6.1.2 Algorithme 2 : Répétition Espacée (SRS) — Optimisation de la mémorisation

L'algorithme SM-2 (SuperMemo) est l'algorithme de répétition espacée le plus utilisé. Son principe : si un élève répond correctement à une question, le prochain rappel est planifié plus loin dans le temps. En cas d'erreur, la question revient rapidement.

$$I(n) = I(n-1) \times EF \quad \text{où} \quad EF = EF + (0.1 - (5 - q)(0.08 + (5 - q) \times 0.02))$$

$I(n)$ = intervalle en jours, EF = facteur d'aisance (init. 2.5), q = qualité de la réponse (0-5).

En pratique pour ExamBoost : 30 minutes de pratique quotidienne via SRS sont plus efficaces que 3 heures de révision la veille de l'examen.

6.1.3 Algorithme 3 : Prédiction du score à l'examen

Un modèle de régression (LASSO/Ridge ou XGBoost sur les données historiques utilisateurs) prédit le score probable à l'examen final en fonction de :

- La progression IRT de l'élève par chapitre et par matière
- La régularité d'utilisation (fréquence, durée des sessions)
- Les performances aux simulations d'examens complets

Ce score prédictif est affiché à l'élève sous forme d'un indicateur de préparation, motivant la pratique régulière.

6.2 Stack technologique recommandée

Couche	Technologie	Justification
Application mobile	Flutter 3.x (Android + iOS)	Une codebase, Android 5+ supporté, APK léger
Stockage local	SQLite + Hive (Flutter)	Offline robuste, synchronisation différée
Backend API	FastAPI (Python)	Performant, async, facile à déployer
Base de données	PostgreSQL (cloud) + SQLite (app)	Sync delta, conflit merge CRDT
Algorithme IRT	py-irt / numpy personnalisé	Calibrage des questions, adaptatif
Algorithme SRS	SM-2 implémenté en Dart	Planification des révisions
ML prédiction	scikit-learn / XGBoost	Prédiction de score, léger
OCR annales	Tesseract + GPT-4o (post-traitement)	Extraction questions depuis PDF scanné
Notifications SMS	Africa's Talking API	Couverture nationale Togo, USSD possible
Hébergement cloud	Railway.app / Render.com	Abordable, deployment facile
Analytics backend	PostHog (open-source)	Suivi des KPIs d'usage
Paieement	Flooz (Moov) + TMoney (YAS)	Mobile money togolais

6.3 Architecture de l'application mobile

L'application est organisée en cinq modules principaux :

- Module Révision Adaptive** : Questions IRT sélectionnées par l'algorithme SRS, organisées par matière et chapitre du programme MEPST
- Module Simulation d'Examen** : Reproduction fidèle des conditions d'examen (format, durée, barème, coefficients), avec rapport détaillé post-examen

3. **Module Tableau de Bord** : Suivi de progression par matière, prédiction de score, carte de chaleur des chapitres maîtrisés et lacunaires
4. **Module Communauté** : Forum d'entraide, classement inter-établissements, défis hebdomadaires
5. **Module Administration (B2B)** : Interface pour les directeurs d'établissement : performance agrégée de la classe, alertes pour les élèves en difficulté

7 Ressources Nécessaires : Inventaire Complet

7.1 Ressources humaines

Profil	Nb. personnes	Phase	Rôle principal
Chef de projet	1	Toutes	Coordination, partenariats, fundraising
Développeur Flutter	2	Dev	Application mobile Android/iOS
Développeur Backend	1	Dev	API, BDD, algorithmes SRS/IRT
Data Scientist / ML	1	Dev+	IRT, prédiction, analytics
Spécialiste pédagogique	2	Content	Validation des questions / corrigés
Opérateur saisie	3-5	Content	Numérisation et annotation des annales
Designer UX/UI	1	Dev	Interface adaptée aux élèves togolais
Community Manager	1	Lancemen	Onboarding, réseaux sociaux, lycées

Total équipe minimale : 10 à 13 personnes. La moitié peut être recrutée localement à Lomé ou dans la diaspora togolaise.

7.2 Ressources de données

Donnée	Volume estimé	Disponibilité
Sujets BEPC/BAC (PDF)	800-1 200 sujets	En ligne (partiellement)
Questions structurées	3 000-6 000 QRs	À produire (OCR + saisie)
Corrigés officiels	60-70 %	En ligne partiellement
Programme MEPST numérique	200-300 pages	À négocier avec MEPST
Données pilote utilisateurs	300-500 élèves	À collecter en phase 1

7.3 Ressources technologiques

- Serveur cloud (Railway / Render) : 50-80 USD/mois en phase MVP
- Compte développeur Google Play : 25 USD (one-time)
- Compte développeur Apple App Store : 99 USD/an
- Africa's Talking (API SMS Togo) : environ 0,02 USD par SMS
- Services OCR (GPT-4o Vision) : environ 100-200 USD pour la phase initiale
- Outils de développement : VS Code, Flutter SDK, FastAPI — tous gratuits

7.4 Ressources financières

Poste de dépense	Phase 1 (0-8 mois)	Phase 2 (8-18 mois)
Salaires équipe technique (10 pers.)	60 000 USD	70 000 USD
Numérisation et annotation des données	15 000 USD	5 000 USD
Développement application mobile	20 000 USD	10 000 USD
Infrastructure cloud + services	3 000 USD	8 000 USD
Marketing et onboarding lycées	8 000 USD	15 000 USD
Enquêtes terrain et pilote	5 000 USD	0
Frais légaux et partenariats MEPST	3 000 USD	2 000 USD
Réserve imprévus (10 %)	11 400 USD	11 000 USD
Total estimé	125 400 US	121 000 US

Budget total sur 18 mois : 246 400 USD (environ 150 millions FCFA). Ce budget peut être réduit à **40 000-70 000 USD** pour une version MVP ciblant uniquement Lomé avec une équipe squelette (4 personnes), ce qui correspond à la recommandation initiale du rapport précédent.

8 Modèle Économique et Viabilité Financière

8.1 Sources de revenus

Modèle B2B2C — L'élève accède gratuitement, l'établissement paie

Le modèle recommandé s'inspire d'EDVES Nigeria et de Kahoot! : l'application est **gratuite pour chaque élève**, mais les établissements scolaires (collèges, lycées, écoles privées) souscrivent à une **licence annuelle** incluant :

- Tableau de bord de suivi des performances de toute la classe
- Alertes automatiques pour les élèves à risque
- Rapports trimestriels pour les enseignants et la direction
- Accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités

Tarif suggéré : 50 000 à 150 000 FCFA / an / établissement (selon taille)

Source de revenu	Cible	Tarif	Projection an 2
Licence établissement (B2B)	Lycées privés (500+)	100 000 FCFA/an	50 M FCFA
Abonnement premium élève	5 % des utilisateurs	2 000 FCFA/mois	10-20 M FCFA
Partenariats ONG/bailleurs	GPE, UNICEF, AFD	Variable	30-50 M FCFA
API de données (MEPST)	Ministère	Contrat	10-20 M FCFA
Expansion CEDEAO	Bénin, CI, BF	Licence pays	À partir de l'an 3

8.2 Projection de point d'équilibre

Avec 150 établissements partenaires à 100 000 FCFA/an, ExamBoost atteint **15 millions FCFA de revenus annuels récurrents**, couvrant une partie significative des charges opérationnelles de la phase 2. Le seuil de rentabilité est estimé à **300-400 établissements partenaires**, atteignable à la fin de la deuxième année.

9 Plan d'Exécution : De Zéro à l'Examen 2026

9.1 Feuille de route sur 18 mois

Mois	Jalon	Livrables
M1- M2	Fondations	Enquête terrain (200 élèves, 5 villes). Accord de partenariat MEPST. Recrutement équipe. Base de données légale d'annales.
M2- M3	Données	OCR + annotation de 2 000 questions (BEPC et BAC). Calibrage IRT initial. Validation pédagogique par 2 enseignants experts.
M3- M5	MVP	Application Flutter (Android only). Module révision SRS fonctionnel. Simulation BEPC. Tableau de bord basique.
M5- M6	Pilote	Test avec 5 établissements, 300 élèves à Lomé. Mesure d'impact sur les notes de contrôle. Collecte de retours utilisateurs.
M6- M7	Itération	Corrections basées sur le pilote. Ajout module iOS. Prédiction de score. Intégration Mobile Money (TMoney / Flooz).
M7- M8	Lancement	Lancement public national (Play Store + App Store). Campagne dans 50 lycées. Onboarding 1 000 élèves.
M9- M12	Croissance	Expansion à 200 établissements. Données IRT enrichies. Module enseignant. Rapport d'impact pour bailleurs.
M13- M18	Consolidation	50 000 utilisateurs actifs. Lancement version Bénin/Côte d'Ivoire. Dossier Série A.

9.2 Indicateurs de succès (KPIs)

KPI	M6 (pilote)	M12	M18
Utilisateurs actifs/mois	300	5 000	50 000
Rétention à 30 jours	> 40 %	> 50 %	> 60 %
Sessions/utilisateur/se	> 3	> 4	> 5
Amélioration aux contrôles	+ 8 pts	+ 12 pts	+ 15 pts
Établissements partenaires	5	50	200
Revenus mensuels	0	1 M FCFA	5 M FCFA

10 Forces et Faiblesses des Approches Existantes - Synthèse Comparative

10.1 Ce qui fonctionne dans les pays avancés - et pourquoi ça marche

Les plateformes de préparation aux examens les plus efficaces dans les pays développés (Quizlet, Brainscape, Anki, Duolingo) partagent trois caractéristiques fondamentales :

1. **La science de l'apprentissage est au cœur** : SRS, IRT, et feedback immédiat ne sont pas des options : ils sont le cœur du produit. Les élèves apprennent mieux et plus durablement quand la technologie suit les lois de la psychologie cognitive.
2. **Le contenu est 100 % aligné sur les examens réels** : Aucune plateforme efficace ne propose du contenu générique. Chaque question est tirée ou inspirée des sujets officiels.
3. **L'engagement est soutenu par la gamification** : Points, séries, badges et classements ne sont pas des gadgets : ils exploitent les mécanismes de dopamine pour maintenir l'habitude d'étude quotidienne.

10.2 Ce qui échoue en Afrique - et pourquoi

Causes d'échec documentées des EdTech en Afrique :

1. **Le contenu n'est pas aligné sur le curriculum local** : Un contenu en anglais ou sur le curriculum américain est inutilisable pour un élève de 3^{ème} au Togo.
2. **L'application n'est pas conçue pour un usage offline** : La majorité des EdTechs développées dans des pays à connectivité stable échouent en Afrique parce que le design assume une connexion permanente.
3. **Le modèle de tarification est inadapté** : Une application payante à 5 USD/mois est inaccessible pour 95 % des élèves africains.
4. **Absence d'engagement des établissements** : Les applications qui ne passent pas par les écoles ont du mal à être adoptées. Le rôle des directeurs et enseignants comme «champions» est décisif.
5. **Sur-engineering** : Des applications trop lourdes, trop complexes, ou trop gourmandes en données ne sont pas utilisées.

10.3 Ce qu'ExamBoost Togo doit absolument éviter

- Ne pas lancer sans avoir testé l'APK sur des appareils Tecno, Itel et Infinix (les marques dominantes au Togo)
- Ne pas diffuser des questions avec des erreurs : la confiance des élèves et enseignants se perd immédiatement
- Ne pas négliger la validation pédagogique humaine avant la mise en ligne
- Ne pas concevoir une interface en pensant à un utilisateur d'iPhone ou de MacBook : penser à un élève de terminale avec un Tecno Spark 4 Go de RAM
- Ne pas tenter d'aller trop vite et brûler les étapes du pilote terrain

11 Conclusion et Recommandations

Verdict de faisabilité — ExamBoost Togo

ExamBoost Togo est un projet **faisable, opportun et nécessaire**. L'alignement entre la crise des examens nationaux, la maturité de l'écosystème mobile togolais, la disponibilité des technologies IA/ML requises, et le vide du marché en fait une opportunité rare.

La condition principale de succès est la **profondeur de la localisation** : un contenu 100 % aligné sur le programme MEPST, une application conçue pour fonctionner offline sur des appareils d'entrée de gamme, et un modèle de distribution qui passe par les établissements scolaires.

Les précédents nigériens (Afrilearn, EDVES) et les preuves académiques (Khan Academy en Inde, SRS de Duolingo) confirment que ce type d'outil produit des effets mesurables sur les résultats scolaires en 6 à 12 mois d'utilisation régulière.

Recommandations immédiates pour démarrer :

1. **Enquête terrain (Mois 1)** : Mener une enquête auprès de 200 élèves de 3^{ème} et de Terminale dans 5 villes (Lomé, Kpalimé, Atakpamé, Sokodé, Kara) pour valider les hypothèses d'usage, les modèles d'appareils utilisés, et la disposition à payer.
2. **Partenariat MEPST (Mois 1-2)** : Prendre contact avec le Ministère de l'Éducation pour : (a) accès aux programmes officiels numérisés, (b) autorisation d'utiliser les sujets d'examens officiels, (c) positionnement comme outil complémentaire validé par l'État.
3. **Prototype de données (Mois 2-3)** : Numériser et annoter les annales de 3 matières prioritaires : Mathématiques, Français, Sciences Physiques pour le BEPC. Ces trois matières couvrent l'essentiel des coefficients et sont celles où le taux d'échec est le plus documenté.
4. **MVP Flutter (Mois 3-5)** : Développer une première version Android fonctionnelle avec le module révision SRS et la simulation d'examen BEPC, en visant un APK de moins de 25 Mo et un fonctionnement complet offline.
5. **Pilote dans 5 établissements à Lomé (Mois 5-6)** : Mesurer l'impact sur les notes de contrôle trimestriel. Collecter les données IRT initiales. Obtenir des témoignages utilisateurs pour la levée de fonds.

Fin de l'étude de faisabilité

Rapport rédigé par l'équipe SmartFarm Togo / AIMS Ghana — Mai 2025

Fondé sur des données de l'ARCEP Togo, du Ministère de l'Éducation, de la
Banque Mondiale, de l'UNESCO,
de l'UNICEF, et sur une analyse comparative des initiatives EdTech mondiales
(2019-2025).